حسابات تتضمن محاليل متفاعلة والمعايرة



الدرس ٣-٥
صفحات الكتاب ٦٩-٧٧

💡 **فكرة الدرس:** **التركيز** كمية المذاب في حجم معين من المحلول، ويقاس **بالجرام لكل لتر (g/L)** أو **بالمول لكل لتر (mol/L)**: **التركيز المولي = عدد المولات ÷ الحجم (L)**.
وتُستخدم **المعايرة** مع **محلول قياسي** وكاشف لإيجاد تركيز حمض أو قاعدة مجهول.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف المذاب والمذيب والتركيز
- أحسب تركيز الكتلة والتركيز المولي
- أصف خطوات معايرة الحمض والقاعدة
- أحسب تركيز محلول مجهول من نتائج المعايرة

📖 مفردات الدرس

المذاب
المادة التي تذوب في المذيب

المذيب
المادة التي يذوب فيها المذاب

تركيز الكتلة
كتلة المذاب بالجرام في لتر من المحلول

التركيز المولي
عدد مولات المذاب في لتر من المحلول

المحلول القياسي
محلول تركيزه معروف بدقة

المعايرة
إضافة محلول من سحاحة إلى آخر حتى يتغير لون الكاشف عند نقطة النهاية

نقطة النهاية
النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف

التركيز

- **تركيز الكتلة (g/L) = كتلة المذاب (g) ÷ حجم المحلول (L)**
- **التركيز المولي (mol/L) = عدد المولات ÷ الحجم (L)**
- mol/L في لتر = ١ NaCl من ٥٨٫٥ g
- مثال: ١٠ g NaOH في ٢٥٠ mL ← ١٠ ÷ ٠٫٢٥ = **٤٠ g/L**

الحسابات

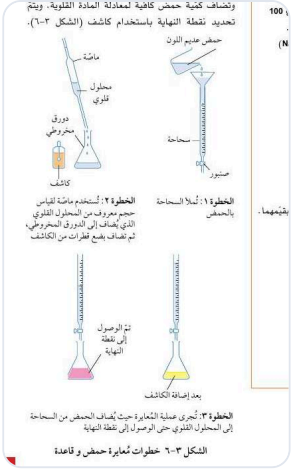
- المولات = ١٠٠ ÷ ٤٠ = ٢٫٥ mol :في ١٠٠ g NaOH ٢٥٠ mL
- الحجم = ٢٫٥ L
- التركيز = ٢٫٥ ÷ ٢٫٥ = **١ mol/L**
- **عدد المولات = التركيز × الحجم**

خطوات المعايرة

١. املأ السحاحة بالحمض
٢. انقل ٢٥ mL من المحلول القلوي بالماصة إلى الدورق المخروطي
٣. أضف قطرات من الكاشف
٤. أضف الحمض حتى يتغير لون الكاشف (نقطة النهاية)
- كرر حتى تتقارب النتائج بفرق لا يزيد على ٠٫١ mL

مثال المعايرة

- عادلت ٢٠ mL/L تركيزه ٠٫١٠ NaOH من ٢٥ mL من HCl
- مولات NaOH = ٠٫١٠ × ٠٫٠٢٥ = ٠٫٠٠٢٥ mol
- النسبة ١ : ١ ← مولات HCl = ٠٫٠٠٢٥
- التركيز = ٠٫٠٠٢٥ ÷ ٠٫٠٢٠ = **٠٫١٢٥ mol/L**



الشكل ٣-٦ خطوات معايرة حمض و قاعدة

خطوات معايرة حمض وقاعدة

✏️ أمثلة محلولة

احسب التركيز المولي لمحلول فيه ٠٫٥ mol في ٢٥٠ mL

الحل: ٠٫٥ ÷ ٠٫٢٥ = ٢ mol/L

ما عدد مولات المذاب في ٥٠٠ mL من محلول تركيزه ٣٫٠ mol/L؟

الحل: ٣٫٠ × ٠٫٥ = ١٫٥ mol

لماذا نكرر المعايرة؟

الحل: للحصول على قراءتين متقاربتين وحساب متوسط دقيق

⭐ تذكّر

- **المولات = التركيز × الحجم باللتر**
- في المعايرة: احسب مولات المعلوم ← استخدم النسبة ← اقسم على حجم المجهول

⚠️ انتبه من الخطأ

- لا تستخدم الحجم بالمليلتر في التركيز المولي
- الكاشف لا يتفاعل كيميائيًا بكمية تؤثر في الحساب

🧩 **نشاط:** احسب تركيز محلول سكر حضرته بإذابة ملعقتين في كوب ماء

✅ أختبر نفسي

١. معادلة التركيز المولي؟

٢. أداة إضافة الحمض في المعايرة؟

٣. ما المحلول القياسي؟

الإجابات: (١) عدد المولات ÷ الحجم باللتر ، (٢) السحاحة ، (٣) محلول تركيزه معروف بدقة